

시험기관 간 상관성 시험방법(제8조의2제2항 관련)

1. 시험실 조건

시험실 온도 설정은 25°C로 설정하며, 허용 오차는 시험 전 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 시험 중에는 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

2. 측정 장비

시험자동차가 설치되지 않은 상태에서, 차대동력계의 기계적 마찰을 안정화하기 위하여 80km/h로 30분간 주행하여 충분히 예열한다.

3. 주행 계획

FTP-75 모드 1회 주행한 후, HWFET 모드 3회를 반복 주행한다.

4. 시험용 자동차 및 측정

가. 시험자동차의 사전 주행(길들이기) 거리는 별표 1의 조건을 만족하거나 그 이상 거리를 주행한 차량에 대해서 시험을 실시하여야 한다.

나. 시험자동차의 배터리의 충전상태(State of Charge)의 경우 에너지소비효율에 영향을 최소화하는 조건으로 시험을 진행한다. 단 차종의 특성을 고려하여 시험 전 각 시험기관 간 상호 협의하여, 시험방법을 정하여야 한다.

다. 예비주행 후 5분 이내에 자동차를 동력계에서 분리한 후 주차실(Soaking room)로 옮겨 주차한다. 주차시간은 휘발유 및 가스자동차, 경유자동차는 12~24 시간으로 한다.

라. 운전자는 가능한 목표속도를 추종하도록 노력해야 하며, 지나치게 부드럽거나 가혹한 운전은 피해야 한다.

마. 시험자동차의 타이어 조건은 시험 전 각 시험기관 간 상호 협의하여 정하여야 한다.

5. 시험기관 간 상관성 판정 방법

가. HWFET의 경우 각 기관이 시행한 3회의 시험결과에 대해 변동계수(Coefficient of Variation, CV)분석을 시행한다.

$$\text{Coefficient of Variation}(CV) = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균}}$$

나. CV값이 1.5% 이내인 경우에 한해, 각 기관이 시행한 3회의 시험결과를 평균 내어 1개의 시험 값으로 도출한다.

다. n개(n개의 시험기관)의 HWFET 시험값의 중앙값과 각 시험기관의 HWFET 시험값의 차이는 2.5% 이내이어야 한다.

라. n개의 FTP-75 시험값의 중앙값과 각 시험기관의 FTP-75 시험값의 차이는 2.5% 이내이어야 한다.

마. n개의 HWFET 시험값에 대하여, 통계적 검증을 위해 ISO-13528(KS Q 13528)의 Z-score를 사용한다.

바. n개의 FTP-75 시험값에 대하여, 통계적 검증을 위해 ISO-13528(KS Q 13528)의 Z-score를 사용한다.

사. Z-score는 다음과 같이 정의하며, 절대 값이 2 이내이어야 한다.

$$Z-Score = \frac{\text{결과값} - \text{평균}}{\text{표준편차}}$$

아. 위 나목부터 바목까지의 조건 중, 한 가지라도 위배되도록 하는 기관에 대해서는 상관성을 인정하지 않는다.

자. 만일 A, B 두 시험기관에 대해서, A 기관을 제외한 나머지 기관(B기관을 포함) 간의 상관성이 확보되고, B 기관을 제외한 나머지 기관(A기관을 포함) 간의 상관성이 확보되는 경우에는, 두 시험기관 모두 상관성을 인정하지 않는다.

차. 시험기관 간 측정설비의 동일성이 확보되지 않은 시험기관에서 재시험을 수행하는 경우, 이미 본 시험에서 측정설비의 동일성을 확보한 것으로 판정받은 시험기관의 상관성은 그대로 유지된다.

6. 기타

그 외 사항은 FTP-75 모드와 HWFET 모드의 시험방법 및 절차에 따른다.